МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

«Оконные функции и аналитика данных»

по дисциплине «Математические основы баз данных»

Тема сквозного кейса: «Цифровая платформа торговли кибернетическими имплантами и био-модификациями “КИиБ”»

Выполнил:

Студент группы БВТ2505

Гущин Михаил Борисович

Проверил: Быватов Семён Юрьевич

Москва 2026

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

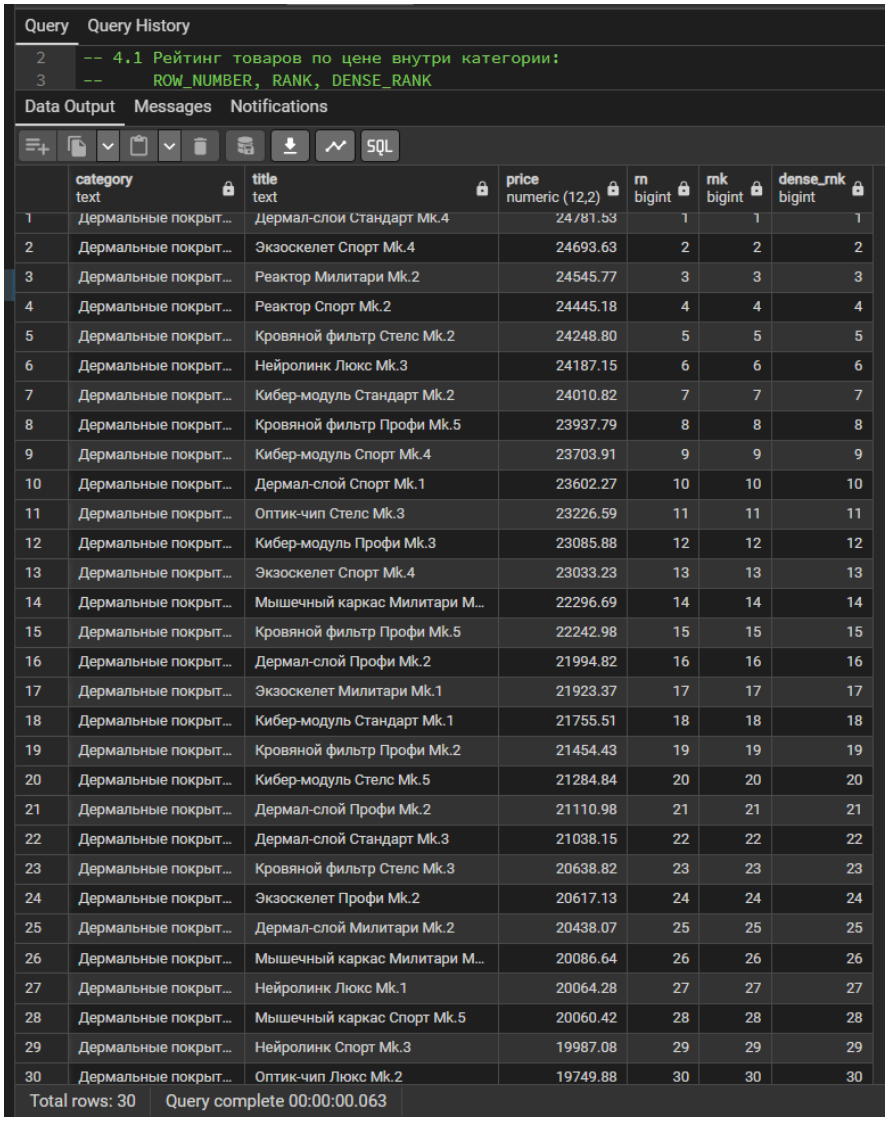
Работа выполнена на той же базе kiib: схема из лабораторной работы №1, данные из лабораторной работы №2. Все запросы только читают данные, ничего не изменяется.

Оконная функция считает значение по набору строк, связанных с текущей (окну), но, в отличие от агрегата с GROUP BY, не схлопывает строки в одну: каждая исходная строка остаётся в результате, а рядом с ней появляется вычисленное по окну значение. Окно задаётся конструкцией OVER: PARTITION BY делит строки на независимые разделы, ORDER BY внутри OVER задаёт порядок строк в окне.

2. РЕЙТИНГ ТОВАРОВ ПО ЦЕНЕ ВНУТРИ КАТЕГОРИИ

Для каждой категории товары нумеруются от самого дорогого к самому дешёвому тремя функциями сразу. Окно описано один раз в секции WINDOW и подключено к трём функциям по имени w: PARTITION BY category_id означает, что ранжирование в каждой категории начинается заново.

```
SELECT
    c.name  AS category,
    p.title,
    p.price,
    ROW_NUMBER() OVER w AS rn,
    RANK()       OVER w AS rnk,
    DENSE_RANK() OVER w AS dense_rnk
FROM products p
JOIN categories c ON c.id = p.category_id
WINDOW w AS (PARTITION BY p.category_id ORDER BY p.price DESC)
ORDER BY c.name, rn
LIMIT 30;
```

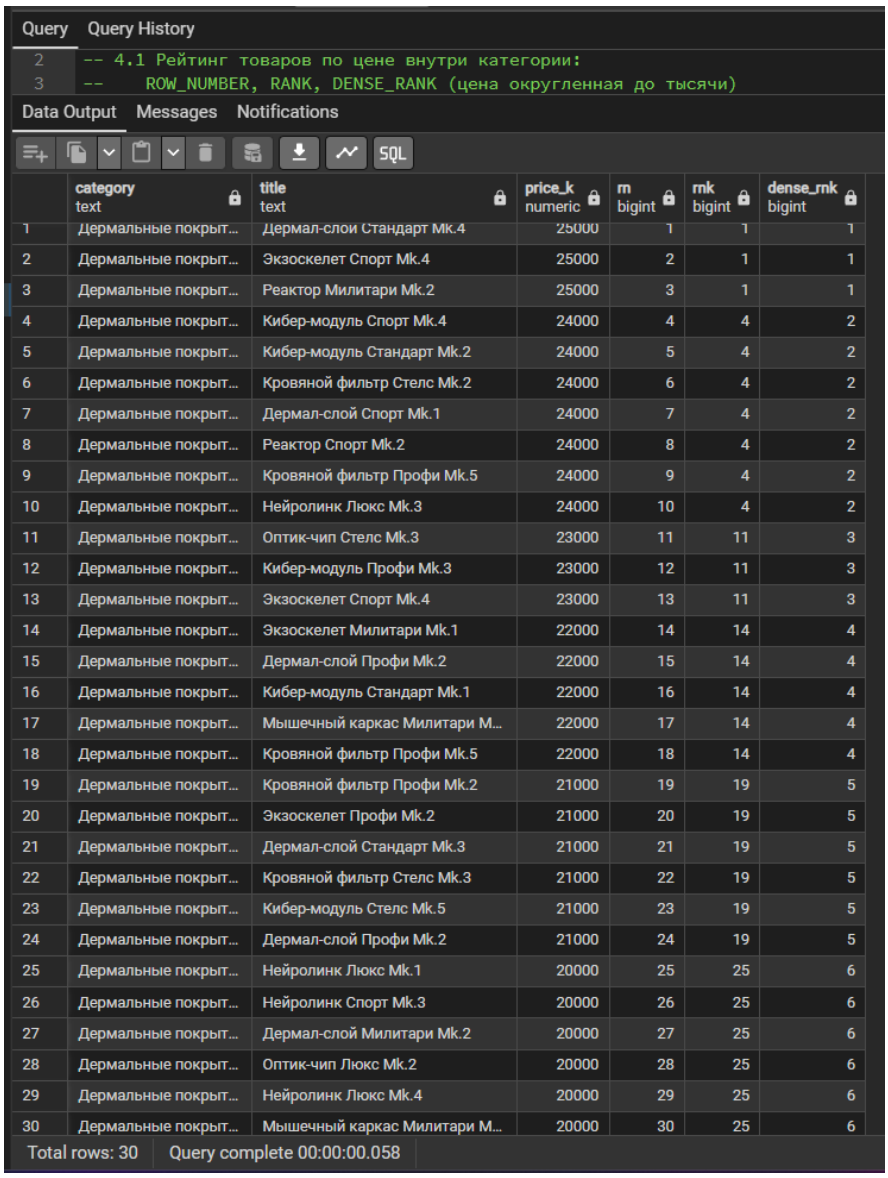


	category text	title text	price numeric (12,2)	rn bigint	rnk bigint	dense_rnk bigint
1	Дермальные покрыт...	Дермал-слои Стандарт Мк.4	24781.53	1	1	1
2	Дермальные покрыт...	Экзоскелет Спорт Мк.4	24693.63	2	2	2
3	Дермальные покрыт...	Реактор Милитари Мк.2	24545.77	3	3	3
4	Дермальные покрыт...	Реактор Спорт Мк.2	24445.18	4	4	4
5	Дермальные покрыт...	Кровяной фильтр Стелс Мк.2	24248.80	5	5	5
6	Дермальные покрыт...	Нейролинк Люкс Мк.3	24187.15	6	6	6
7	Дермальные покрыт...	Кибер-модуль Стандарт Мк.2	24010.82	7	7	7
8	Дермальные покрыт...	Кровяной фильтр Профи Мк.5	23937.79	8	8	8
9	Дермальные покрыт...	Кибер-модуль Спорт Мк.4	23703.91	9	9	9
10	Дермальные покрыт...	Дермал-слой Спорт Мк.1	23602.27	10	10	10
11	Дермальные покрыт...	Оптик-чип Стелс Мк.3	23226.59	11	11	11
12	Дермальные покрыт...	Кибер-модуль Профи Мк.3	23085.88	12	12	12
13	Дермальные покрыт...	Экзоскелет Спорт Мк.4	23033.23	13	13	13
14	Дермальные покрыт...	Мышечный каркас Милитари М...	22296.69	14	14	14
15	Дермальные покрыт...	Кровяной фильтр Профи Мк.5	22242.98	15	15	15
16	Дермальные покрыт...	Дермал-слой Профи Мк.2	21994.82	16	16	16
17	Дермальные покрыт...	Экзоскелет Милитари Мк.1	21923.37	17	17	17
18	Дермальные покрыт...	Кибер-модуль Стандарт Мк.1	21755.51	18	18	18
19	Дермальные покрыт...	Кровяной фильтр Профи Мк.2	21454.43	19	19	19
20	Дермальные покрыт...	Кибер-модуль Стелс Мк.5	21284.84	20	20	20
21	Дермальные покрыт...	Дермал-слой Профи Мк.2	21110.98	21	21	21
22	Дермальные покрыт...	Дермал-слой Стандарт Мк.3	21038.15	22	22	22
23	Дермальные покрыт...	Кровяной фильтр Стелс Мк.3	20638.82	23	23	23
24	Дермальные покрыт...	Экзоскелет Профи Мк.2	20617.13	24	24	24
25	Дермальные покрыт...	Дермал-слой Милитари Мк.2	20438.07	25	25	25
26	Дермальные покрыт...	Мышечный каркас Милитари М...	20086.64	26	26	26
27	Дермальные покрыт...	Нейролинк Люкс Мк.1	20064.28	27	27	27
28	Дермальные покрыт...	Мышечный каркас Спорт Мк.5	20060.42	28	28	28
29	Дермальные покрыт...	Нейролинк Спорт Мк.3	19987.08	29	29	29
30	Дермальные покрыт...	Оптик-чип Люкс Мк.2	19749.88	30	30	30

Total rows: 30 Query complete 00:00:00.063

Цены в базе почти не повторяются, поэтому на этом запросе все три функции выдают одинаковые номера. Чтобы увидеть, чем они различаются, во втором запросе ранжирование идёт по цене, округлённой до тысяч (round(price, -3)): так появляются товары с равным значением сортировки.

```
SELECT
    c.name AS category,
    p.title,
    round(p.price, -3) AS price_k,
    ROW_NUMBER() OVER w AS rn,
    RANK()       OVER w AS rnk,
    DENSE_RANK() OVER w AS dense_rnk
FROM products p
JOIN categories c ON c.id = p.category_id
WINDOW w AS (PARTITION BY p.category_id ORDER BY round(p.price, -3) DESC)
ORDER BY c.name, rn
LIMIT 30;
```



```
Query  Query History
2  -- 4.1 Рейтинг товаров по цене внутри категории:
3  --    ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK (цена округленная до тысячи)
```

Data Output | Messages | Notifications

	category text	title text	price_k numeric	rn bigint	rnk bigint	dense_rnk bigint
1	Дермальные покрыт...	Дермал-слои Стандарт Мк.4	25000	1	1	1
2	Дермальные покрыт...	Экзоскелет Спорт Мк.4	25000	2	1	1
3	Дермальные покрыт...	Реактор Милитари Мк.2	25000	3	1	1
4	Дермальные покрыт...	Кибер-модуль Спорт Мк.4	24000	4	4	2
5	Дермальные покрыт...	Кибер-модуль Стандарт Мк.2	24000	5	4	2
6	Дермальные покрыт...	Кровяной фильтр Стелс Мк.2	24000	6	4	2
7	Дермальные покрыт...	Дермал-слой Спорт Мк.1	24000	7	4	2
8	Дермальные покрыт...	Реактор Спорт Мк.2	24000	8	4	2
9	Дермальные покрыт...	Кровяной фильтр Профи Мк.5	24000	9	4	2
10	Дермальные покрыт...	Нейролинк Люкс Мк.3	24000	10	4	2
11	Дермальные покрыт...	Оптик-чип Стелс Мк.3	23000	11	11	3
12	Дермальные покрыт...	Кибер-модуль Профи Мк.3	23000	12	11	3
13	Дермальные покрыт...	Экзоскелет Спорт Мк.4	23000	13	11	3
14	Дермальные покрыт...	Экзоскелет Милитари Мк.1	22000	14	14	4
15	Дермальные покрыт...	Дермал-слой Профи Мк.2	22000	15	14	4
16	Дермальные покрыт...	Кибер-модуль Стандарт Мк.1	22000	16	14	4
17	Дермальные покрыт...	Мышечный каркас Милитари М...	22000	17	14	4
18	Дермальные покрыт...	Кровяной фильтр Профи Мк.5	22000	18	14	4
19	Дермальные покрыт...	Кровяной фильтр Профи Мк.2	21000	19	19	5
20	Дермальные покрыт...	Экзоскелет Профи Мк.2	21000	20	19	5
21	Дермальные покрыт...	Дермал-слой Стандарт Мк.3	21000	21	19	5
22	Дермальные покрыт...	Кровяной фильтр Стелс Мк.3	21000	22	19	5
23	Дермальные покрыт...	Кибер-модуль Стелс Мк.5	21000	23	19	5
24	Дермальные покрыт...	Дермал-слой Профи Мк.2	21000	24	19	5
25	Дермальные покрыт...	Нейролинк Люкс Мк.1	20000	25	25	6
26	Дермальные покрыт...	Нейролинк Спорт Мк.3	20000	26	25	6
27	Дермальные покрыт...	Дермал-слой Милитари Мк.2	20000	27	25	6
28	Дермальные покрыт...	Оптик-чип Люкс Мк.2	20000	28	25	6
29	Дермальные покрыт...	Нейролинк Люкс Мк.4	20000	29	25	6
30	Дермальные покрыт...	Мышечный каркас Милитари М...	20000	30	25	6

Total rows: 30 | Query complete 00:00:00.058

Разница хорошо видна на скриншоте. Три товара с ценой 25000 получили RANK = 1 и DENSE_RANK = 1, а следующая группа (24000) начинается у RANK с номера 4: он «пропускает» занятые места, как в спортивной таблице. У DENSE_RANK следующий ранг просто 2, пропусков нет. ROW_NUMBER равным товарам всё равно присваивает разные номера (1, 2, 3, 4...), то есть порядок внутри группы с одинаковой ценой произвольный.

3. ТРИ САМЫХ ДОРОГИХ ТОВАРА В КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ

Оконную функцию нельзя поставить прямо в WHERE: она вычисляется позже, чем фильтрация строк. Поэтому сначала в CTE ranked каждому товару присваивается номер внутри категории, а затем внешний запрос оставляет только строки с номером не больше трёх.

```
WITH ranked AS (
    SELECT
        c.name AS category,
        p.title,
        p.price,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY p.category_id ORDER BY p.price DESC) AS
rn
    FROM products p
    JOIN categories c ON c.id = p.category_id
)
SELECT category, rn, title, price
FROM ranked
WHERE rn <= 3
ORDER BY category, rn;
```

Query | Query History

```
1  -- ============================================================
2  -- 4.2 Три самых дорогих товара в каждой категории
3  -- ============================================================
```

Data Output | Messages | Notifications

	category text	rn bigint	title text	price numeric (12,2)
1	Дермальные покры...	1	Дермал-слой Стандарт Mk.4	24781.53
2	Дермальные покры...	2	Экзоскелет Спорт Mk.4	24693.63
3	Дермальные покры...	3	Реактор Милитари Mk.2	24545.77
4	Кибердеки	1	Cyberdeck Tetratronic Rippers...	32000.00
5	Кибердеки	2	Кровяной фильтр Спорт Mk.5	24616.33
6	Кибердеки	3	Кибер-модуль Милитари Mk.4	24586.39
7	Конечности	1	Mantis Blades	38000.00
8	Конечности	2	Gorilla Arms	27500.00
9	Конечности	3	Кибер-модуль Спорт Mk.3	24767.01
10	Кровеносная систе...	1	Нейролинк Милитари Mk.1	24512.33
11	Кровеносная систе...	2	Дермал-слой Милитари Mk.1	24495.13
12	Кровеносная систе...	3	Кибер-модуль Профи Mk.2	24388.18
13	Мышечные каркасы	1	Кибер-модуль Профи Mk.3	24732.11
14	Мышечные каркасы	2	Оптик-чип Спорт Mk.4	24695.56
15	Мышечные каркасы	3	Кровяной фильтр Стелс Mk.3	24493.98
16	Нейроинтерфейсы	1	Sandevistan Mk.4	45000.00
17	Нейроинтерфейсы	2	Кибер-модуль Люкс Mk.2	24552.07
18	Нейроинтерфейсы	3	Мышечный каркас Люкс Mk.4	24430.67
19	Оптические системы	1	Кровяной фильтр Стелс Mk.4	24676.50
20	Оптические системы	2	Нейролинк Стандарт Mk.4	24491.23
21	Оптические системы	3	Кибер-модуль Профи Mk.3	24392.09

В результате 21 строка: семь категорий, в которых лежат товары, по три позиции в каждой. Корневые категории товаров не содержат, поэтому в выборку не попали.

4. НАРАСТАЮЩИЙ ИТОГ ВЫРУЧКИ ПО ДНЯМ

Сначала GROUP BY считает выручку за каждый день (сумма quantity * unit_price по позициям заказов). Затем оконная SUM с ORDER BY по дате накапливает сумму: для каждого дня она равна выручке всех дней от начала периода до текущего включительно. Вложенная запись SUM(SUM(...)) нужна потому, что внутренняя SUM — обычный агрегат группировки, а внешняя — оконная функция, которая работает уже по результату группировки.

```
SELECT
    o.created_at::date AS day,
    SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS day_revenue,
    SUM(SUM(oi.quantity * oi.unit_price))
        OVER (ORDER BY o.created_at::date) AS running_total
FROM orders o
JOIN order_items oi ON oi.order_id = o.id
GROUP BY o.created_at::date
ORDER BY day
LIMIT 30;
```

Query | Query History

```
2  -- 4.3 Нарастающий итог выручки по дням
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

	day date	day_revenue numeric	running_total numeric
1	2025-09-...	122667.33	122667.33
2	2025-10-...	215647.85	338315.18
3	2025-10-...	228443.78	566758.96
4	2025-10-...	176138.04	742897.00
5	2025-10-...	551399.14	1294296.14
6	2025-10-...	437993.14	1732289.28
7	2025-10-...	59340.52	1791629.80
8	2025-10-...	62271.08	1853900.88
9	2025-10-...	178180.43	2032081.31
10	2025-10-...	469053.18	2501134.49
11	2025-10-...	154969.87	2656104.36
12	2025-10-...	220663.76	2876768.12
13	2025-10-...	99455.84	2976223.96
14	2025-10-...	72154.31	3048378.27
15	2025-10-...	299644.75	3348023.02
16	2025-10-...	318594.91	3666617.93
17	2025-10-...	273785.92	3940403.85
18	2025-10-...	125082.84	4065486.69
19	2025-10-...	383324.77	4448811.46
20	2025-10-...	119378.26	4568189.72
21	2025-10-...	113077.83	4681267.55
22	2025-10-...	103953.80	4785221.35
23	2025-10-...	285668.82	5070890.17
24	2025-10-...	221119.12	5292009.29
25	2025-10-...	453554.39	5745563.68
26	2025-10-...	522952.93	6268516.61
27	2025-10-...	241714.19	6510230.80
28	2025-10-...	312685.75	6822916.55
29	2025-10-...	347966.93	7170883.48
30	2025-10-...	439320.30	7610203.78

Total rows: 30 | Query complete 00:00:00.053

Для проверки: в первой строке running_total совпадает с day_revenue, а каждая следующая строка равна предыдущему нарастающему итогу плюс выручка текущего дня.

5. ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ПРОДАВЦА В ВЫРУЧКЕ КАТЕГОРИИ

Запрос разбит на два шага. В CTE cat_seller считается выручка для каждой пары «категория — продавец». Во внешнем запросе SUM(revenue) OVER (PARTITION BY category) даёт выручку всей категории, не убирая строки продавцов, и делением на неё получается доля каждого продавца в процентах.

```
WITH cat_seller AS (
    SELECT
        c.name AS category,
        s.name AS seller,
        SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS revenue
    FROM order_items oi
    JOIN products   p ON p.id = oi.product_id
    JOIN categories c ON c.id = p.category_id
    JOIN sellers    s ON s.id = p.seller_id
    GROUP BY c.name, s.name
)
SELECT
    category,
    seller,
    revenue,
    SUM(revenue) OVER (PARTITION BY category) AS category_revenue,
    round(revenue / SUM(revenue) OVER (PARTITION BY category) * 100, 2) AS
share_pct
FROM cat_seller
ORDER BY category, share_pct DESC
LIMIT 30;
```

Query | Query History

```
2  -- 4.4 Доля выручки продавца в выручке его категории
```

Data Output | Messages | Notifications

	category text	seller text	revenue numeric	category_revenue numeric	share_pct numeric
1	Дермальные покры...	Dynalar Structural Reinforcement	2240515.84	12784576.80	17.53
2	Дермальные покры...	Zetatech Neural Systems	1898060.28	12784576.80	14.85
3	Дермальные покры...	Militech Tactical Augments	1847284.70	12784576.80	14.45
4	Дермальные покры...	Arasaka Cyberware Division	1756416.68	12784576.80	13.74
5	Дермальные покры...	Biotechnica Organic Solutions	1631081.05	12784576.80	12.76
6	Дермальные покры...	Kang Tao Combat Systems	1537620.00	12784576.80	12.03
7	Дермальные покры...	Kiroshi Optics	948981.37	12784576.80	7.42
8	Дермальные покры...	Viktor's Clinic (частный рипер-д...	924616.88	12784576.80	7.23
9	Кибердеки	Militech Tactical Augments	2388314.88	12810024.12	18.64
10	Кибердеки	Biotechnica Organic Solutions	1913131.79	12810024.12	14.93
11	Кибердеки	Viktor's Clinic (частный рипер-д...	1695533.59	12810024.12	13.24
12	Кибердеки	Zetatech Neural Systems	1628537.85	12810024.12	12.71
13	Кибердеки	Kang Tao Combat Systems	1578136.89	12810024.12	12.32
14	Кибердеки	Arasaka Cyberware Division	1561540.05	12810024.12	12.19
15	Кибердеки	Dynalar Structural Reinforcement	1023144.62	12810024.12	7.99
16	Кибердеки	Kiroshi Optics	1021684.45	12810024.12	7.98
17	Конечности	Arasaka Cyberware Division	3289136.38	14360017.00	22.90
18	Конечности	Biotechnica Organic Solutions	1954962.70	14360017.00	13.61
19	Конечности	Zetatech Neural Systems	1914035.04	14360017.00	13.33
20	Конечности	Militech Tactical Augments	1734658.26	14360017.00	12.08
21	Конечности	Dynalar Structural Reinforcement	1624545.40	14360017.00	11.31
22	Конечности	Kang Tao Combat Systems	1402960.32	14360017.00	9.77
23	Конечности	Viktor's Clinic (частный рипер-д...	1316304.00	14360017.00	9.17
24	Конечности	Kiroshi Optics	1123414.90	14360017.00	7.82
25	Кровеносная систе...	Biotechnica Organic Solutions	2458308.33	15266703.37	16.10
26	Кровеносная систе...	Zetatech Neural Systems	2293471.90	15266703.37	15.02
27	Кровеносная систе...	Arasaka Cyberware Division	2255110.95	15266703.37	14.77
28	Кровеносная систе...	Militech Tactical Augments	1961079.68	15266703.37	12.85
29	Кровеносная систе...	Viktor's Clinic (частный рипер-д...	1760269.35	15266703.37	11.53
30	Кровеносная систе...	Dynalar Structural Reinforcement	1651414.87	15266703.37	10.82

Total rows: 30 | Query complete 00:00:00.058

Значение category_revenue одинаково у всех строк одной категории, а доли продавцов внутри категории в сумме дают 100%. Например, в категории «Конечности» первое место с 22,9% занимает Arasaka Cyberware Division.

6. LAG И LEAD: СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ДНЁМ

Функция LAG возвращает значение из предыдущей строки окна, LEAD — из следующей. Выручка по дням считается в CTE daily, после чего к ней применяются обе функции с ORDER BY day. Прирост — это разность текущей и предыдущей выручки, процентный прирост — та же разность, делённая на выручку предыдущего дня.

```
WITH daily AS (
    SELECT
        o.created_at::date AS day,
        SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS day_revenue
    FROM orders o
    JOIN order_items oi ON oi.order_id = o.id
    GROUP BY o.created_at::date
)
SELECT
    day,
    day_revenue,
    LAG(day_revenue)  OVER (ORDER BY day) AS prev_day,
    LEAD(day_revenue) OVER (ORDER BY day) AS next_day,
    day_revenue - LAG(day_revenue) OVER (ORDER BY day) AS growth,
    round((day_revenue - LAG(day_revenue) OVER (ORDER BY day))
          / LAG(day_revenue) OVER (ORDER BY day) * 100, 1) AS growth_pct
FROM daily
ORDER BY day
LIMIT 30;
```

Query | Query History

```
2  -- 4.5 LAG и LEAD: сравнение выручки дня с предыдущим и следующим
```

Data Output | Messages | Notifications

	day date	day_revenue numeric	prev_day numeric	next_day numeric	growth numeric	growth_pct numeric
1	2025-09-...	122667.33	[null]	215647.85	[null]	[null]
2	2025-10-...	215647.85	122667.33	228443.78	92980.52	75.8
3	2025-10-...	228443.78	215647.85	176138.04	12795.93	5.9
4	2025-10-...	176138.04	228443.78	551399.14	-52305.74	-22.9
5	2025-10-...	551399.14	176138.04	437993.14	375261.10	213.0
6	2025-10-...	437993.14	551399.14	59340.52	-113406.00	-20.6
7	2025-10-...	59340.52	437993.14	62271.08	-378652.62	-86.5
8	2025-10-...	62271.08	59340.52	178180.43	2930.56	4.9
9	2025-10-...	178180.43	62271.08	469053.18	115909.35	186.1
10	2025-10-...	469053.18	178180.43	154969.87	290872.75	163.2
11	2025-10-...	154969.87	469053.18	220663.76	-314083.31	-67.0
12	2025-10-...	220663.76	154969.87	99455.84	65693.89	42.4
13	2025-10-...	99455.84	220663.76	72154.31	-121207.92	-54.9
14	2025-10-...	72154.31	99455.84	299644.75	-27301.53	-27.5
15	2025-10-...	299644.75	72154.31	318594.91	227490.44	315.3
16	2025-10-...	318594.91	299644.75	273785.92	18950.16	6.3
17	2025-10-...	273785.92	318594.91	125082.84	-44808.99	-14.1
18	2025-10-...	125082.84	273785.92	383324.77	-148703.08	-54.3
19	2025-10-...	383324.77	125082.84	119378.26	258241.93	206.5
20	2025-10-...	119378.26	383324.77	113077.83	-263946.51	-68.9
21	2025-10-...	113077.83	119378.26	103953.80	-6300.43	-5.3
22	2025-10-...	103953.80	113077.83	285668.82	-9124.03	-8.1
23	2025-10-...	285668.82	103953.80	221119.12	181715.02	174.8
24	2025-10-...	221119.12	285668.82	453554.39	-64549.70	-22.6
25	2025-10-...	453554.39	221119.12	522952.93	232435.27	105.1
26	2025-10-...	522952.93	453554.39	241714.19	69398.54	15.3
27	2025-10-...	241714.19	522952.93	312685.75	-281238.74	-53.8
28	2025-10-...	312685.75	241714.19	347966.93	70971.56	29.4
29	2025-10-...	347966.93	312685.75	439320.30	35281.18	11.3
30	2025-10-...	439320.30	347966.93	242097.72	91353.37	26.3

Total rows: 30 | Query complete 00:00:00.056

В первой строке prev_day, growth и growth_pct равны NULL: у первого дня нет предыдущего. Под «предыдущим» здесь понимается предыдущий день, в который были заказы, а не обязательно вчерашний календарный день.

7. ОДНА ЗАДАЧА ДВУМЯ СПОСОБАМИ

Задача: показать товары вместе со средней ценой их категории и отклонением цены от неё, начиная с самых дорогих относительно категории.

7.1 Оконной функцией

```
SELECT
    c.name AS category,
    p.title,
    p.price,
    round(AVG(p.price) OVER (PARTITION BY p.category_id), 2) AS category_avg,
    round(p.price - AVG(p.price) OVER (PARTITION BY p.category_id), 2) AS diff
FROM products p
JOIN categories c ON c.id = p.category_id
ORDER BY diff DESC
LIMIT 20;
```

Query Query History

```
1  -- ================================================================================
2  -- 4.6 Одна задача двумя способами: товары дороже средней цены своей категории
3  -- ================================================================================
4  -- Способ 1 — оконная функция: средняя цена категории считается рядом
5  -- с каждой строкой, детали товара остаются в результате.
```

Data Output Messages Notifications

	category text	title text	price numeric (12,2)	category_avg numeric	diff numeric
1	Нейроинтерфейсы	Sandevistan Mk.4	45000.00	13538.69	31461.31
2	Конечности	Mantis Blades	38000.00	13713.29	24286.71
3	Кибердеки	Cyberdeck Tetratronic Rippers...	32000.00	13170.71	18829.29
4	Конечности	Gorilla Arms	27500.00	13713.29	13786.71
5	Оптические системы	Кровяной фильтр Стелс Mk.4	24676.50	12229.94	12446.56
6	Оптические системы	Нейролинк Стандарт Mk.4	24491.23	12229.94	12261.29
7	Оптические системы	Кибер-модуль Профи Mk.3	24392.09	12229.94	12162.15
8	Оптические системы	Кибер-модуль Милитари Mk.3	24386.62	12229.94	12156.68
9	Мышечные каркасы	Кибер-модуль Профи Mk.3	24732.11	12815.34	11916.77
10	Мышечные каркасы	Оптик-чип Спорт Mk.4	24695.56	12815.34	11880.22
11	Дермальные покрыт...	Дермал-слой Стандарт Mk.4	24781.53	12939.84	11841.69
12	Дермальные покрыт...	Экзоскелет Спорт Mk.4	24693.63	12939.84	11753.79
13	Мышечные каркасы	Кровяной фильтр Стелс Mk.3	24493.98	12815.34	11678.64
14	Дермальные покрыт...	Реактор Милитари Mk.2	24545.77	12939.84	11605.93
15	Мышечные каркасы	Дермал-слой Стандарт Mk.3	24410.98	12815.34	11595.64
16	Оптические системы	Оптик-чип Стандарт Mk.4	23738.93	12229.94	11508.99
17	Дермальные покрыт...	Реактор Спорт Mk.2	24445.18	12939.84	11505.34
18	Кибердеки	Кровяной фильтр Спорт Mk.5	24616.33	13170.71	11445.62
19	Оптические системы	Нейролинк Люкс Mk.3	23652.08	12229.94	11422.14
20	Кибердеки	Кибер-модуль Милитари Mk.4	24586.39	13170.71	11415.68

7.2 Обычной группировкой

```
SELECT
    c.name AS category,
    p.title,
    p.price,
    a.avg_price AS category_avg,
    round(p.price - a.avg_price, 2) AS diff
FROM products p
JOIN categories c ON c.id = p.category_id
JOIN (
    SELECT category_id, round(AVG(price), 2) AS avg_price
    FROM products
    GROUP BY category_id
) a ON a.category_id = p.category_id
ORDER BY diff DESC
LIMIT 20;
```

Query | Query History

```
1  -- ============================================================================
2  -- 4.6 Одна задача двумя способами: товары дороже средней цены своей категории
3  -- ============================================================================
4  -- Способ 2 — обычная группировка: GROUP BY умеет вернуть только
5  -- средние по категориям, поэтому, чтобы увидеть сами товары, приходится
6  -- отдельно посчитать агрегат в подзапросе и присоединить его обратно.
```

Data Output | Messages | Notifications

	category text	title text	price numeric (12,2)	category_avg numeric	diff numeric
1	Нейроинтерфейсы	Sandevistan Mk.4	45000.00	13538.69	31461.31
2	Конечности	Mantis Blades	38000.00	13713.29	24286.71
3	Кибердеки	Cyberdeck Tetratronic Rippers...	32000.00	13170.71	18829.29
4	Конечности	Gorilla Arms	27500.00	13713.29	13786.71
5	Оптические системы	Кровяной фильтр Стелс Mk.4	24676.50	12229.94	12446.56
6	Оптические системы	Нейролинк Стандарт Mk.4	24491.23	12229.94	12261.29
7	Оптические системы	Кибер-модуль Профи Mk.3	24392.09	12229.94	12162.15
8	Оптические системы	Кибер-модуль Милитари Mk.3	24386.62	12229.94	12156.68
9	Мышечные каркасы	Кибер-модуль Профи Mk.3	24732.11	12815.34	11916.77
10	Мышечные каркасы	Оптик-чип Спорт Mk.4	24695.56	12815.34	11880.22
11	Дермальные покрыт...	Дермал-слой Стандарт Mk.4	24781.53	12939.84	11841.69
12	Дермальные покрыт...	Экзоскелет Спорт Mk.4	24693.63	12939.84	11753.79
13	Мышечные каркасы	Кровяной фильтр Стелс Mk.3	24493.98	12815.34	11678.64
14	Дермальные покрыт...	Реактор Милитари Mk.2	24545.77	12939.84	11605.93
15	Мышечные каркасы	Дермал-слой Стандарт Mk.3	24410.98	12815.34	11595.64
16	Оптические системы	Оптик-чип Стандарт Mk.4	23738.93	12229.94	11508.99
17	Дермальные покрыт...	Реактор Спорт Mk.2	24445.18	12939.84	11505.34
18	Кибердеки	Кровяной фильтр Спорт Mk.5	24616.33	13170.71	11445.62
19	Оптические системы	Нейролинк Люкс Mk.3	23652.08	12229.94	11422.14
20	Кибердеки	Кибер-модуль Милитари Mk.4	24586.39	13170.71	11415.68

Результаты обоих запросов совпадают. Разница в способе: GROUP BY умеет вернуть только агрегаты по категориям, а сами товары при этом теряются, поэтому среднюю цену приходится считать отдельным подзапросом и присоединять обратно к таблице товаров через JOIN. Оконная функция делает то же самое одним выражением прямо в списке SELECT: детальные строки остаются, а среднее по категории считается рядом с каждой из них. Запрос

получается короче и читается проще, особенно когда рядом нужно несколько показателей по разным разделам.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы на базе kiib с помощью оконных функций выполнено следующее:

— построен рейтинг товаров по цене внутри категорий функциями ROW_NUMBER, RANK и DENSE_RANK, на товарах с равной ценой показано различие между ними;

— для каждой категории выбраны три самых дорогих товара (нумерация в окне и фильтрация через CTE);

— получен нарастающий итог выручки по дням оконной агрегатной функцией;

— рассчитана доля выручки каждого продавца в выручке его категории через SUM OVER (PARTITION BY ...);

— с помощью LAG и LEAD сопоставлена выручка дня с соседними днями и вычислен прирост;

— одна и та же задача решена оконной функцией и группировкой с подзапросом, объяснено, почему оконная функция удобнее.